CONCEPTION ET EXPLOITATION
DE MISSIONS SPATIALES

ORBIT NORTH

Concevez une mission CubeSat. Commandez une simulation de contrôle de mission en direct. Lancez votre carrière dans le spatial — en une session.

HIVER 2027 · UNIVERSITÉ D'OTTAWA · 3 CRÉDITS



12
SEMAINES · UNE SESSION

1
MISSION · DE BOUT EN BOUT

2
CODES · 1ER CYCLE ET CYCLES SUP.

0
EXPÉRIENCE SPATIALE PRÉALABLE REQUISE

> ORBIT NORTH vous mène du secteur spatial canadien et de sa réglementation, à travers la conception préliminaire complète d'un CubeSat dans un Centre de conception concourante, jusqu'au siège d'une console de contrôle de mission — sur une session de douze semaines à l'Université d'Ottawa. Conçu pour les étudiantes et étudiants qui veulent réaliser quelque chose de concret.

VOS 12 SEMAINES

SEMAINES 1 ET 2
Introduction

Le paysage spatial canadien et votre concept de mission

Découvrez comment se construisent les vraies missions : le secteur spatial canadien, l'ingénierie système, la méthode de conception concourante et la plateforme SpaceCDF. Passez d'un besoin de mission à un énoncé du problème ; à l'atelier de la semaine 2, le centre de conception s'ouvre et votre premier concept d'opérations passe une revue de concept de mission informelle en fin de semaine.

SECTEUR CANADIEN · SPACECDF · CONOPS · MCR

SEMAINES 3 À 7
Conception

Centre de conception concourante

Figez le concept et découvrez la réglementation canadienne à la semaine 3 — la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, les licences de spectre d'ISDE, le contrôle des exportations et l'atténuation des débris. Puis une étape de conception par semaine sur la plateforme SpaceCDF, chacun dans un rôle disciplinaire : la base d'exigences ; l'orbite, l'énergie, l'attitude et le thermique ; les télécommunications, la structure et la propulsion, avec deux études de compromis formelles ; puis l'intégration, la vérification, les coûts et les risques, jusqu'à une revue de conception préliminaire à la semaine 7.

LSTS · ISDE · EXIGENCES · SOUS-SYSTÈMES · ÉTUDES DE COMPROMIS · PDR

SEMAINES 8 À 12

Exploitation

Simulation d'opérations de mission en direct

Deux semaines de formation aux opérations en salle de contrôle de mission (semaines 8 et 9) : postes, boucle vocale, planification des passages, réponse aux anomalies et répétitions. Puis deux blocs de simulation de six heures aux commandes du satellite d'observation de la Terre EOSAT-1 (semaines 10 et 11) — lancement, premières opérations et mise en service, puis opérations nominales avec des contingences injectées en temps réel. Une équipe opère pendant qu'une autre observe, puis les équipes échangent leurs rôles. La semaine 12 revoit toute la mission, du besoin au dernier passage.

CONTRÔLE DE MISSION · LEOP · RÉPONSE AUX ANOMALIES · REVUE DE MISSION

LE DÉROULEMENT DE LA SESSION

1,5 h
Cours et séminaire
Chaque semaine, un court exposé sur le thème de la semaine, puis une discussion.

3 h
Atelier
Travail d'équipe au centre de conception (semaines 1 à 7) ou en salle de contrôle (semaines 8, 9 et 12).

6 h
Blocs de simulation
Semaines 10 et 11 : un quart d'exploitation complet, sans interruption.

En présentiel, avec une semaine de lecture après la semaine 6. Rien à acheter : le manuel libre *Concurrent Spacecraft Design*, les vidéos du cours, SpaceCDF et le simulateur sont fournis.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE

- → Structurer un concept de mission spatiale à l'aide des cadres de l'ECSS et de la NASA
- → Mener une analyse des parties prenantes ancrée dans le contexte canadien
- → Exécuter des procédures d'opérations spatiales dans un environnement de contrôle de mission
- → Concevoir une mission CubeSat couvrant tous les principaux sous-systèmes dans un Centre de conception concourante
- → Maîtriser les licences satellitaires, le contrôle des exportations et les obligations de la LSTS au Canada
- → Réagir aux anomalies et aux scénarios de contingence dans une simulation en direct

DEUX CODES · RÉSULTATS DIFFÉRENCIÉS

GNG 3100
Sujets en génie I
Premier cycle. Aucune formation préalable en spatial requise.

SYS 5186
Sujets avancés en ingénierie système
Cycles supérieurs. Résultats supplémentaires en évaluation quantitative des compromis, leadership d'un sous-domaine et synthèse appuyée sur la littérature.

QUI EST IMPLIQUÉ

Université d'Ottawa · Faculté de génie · SEDTI

INTÉRESSÉ·E ? CONTACTEZ-NOUS.

Exprimez votre intérêt →

Dr Franz Newland · SEDTI, Université d'Ottawa
fnewland@uottawa.ca

S'INSCRIRE